

**PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021**

**PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN B
FÍSICA Y QUÍMICA**

Duración: 1h y 15 min

OBSERVACIONES: Elige 5 de las 6 cuestiones propuestas. Cada cuestión tendrá un valor de 2 puntos, para un total de 10 puntos. Puedes utilizar una calculadora no programable para realizar los cálculos numéricos.

1. Lanzamos un bloque de 10 kg de masa por una superficie horizontal con una velocidad inicial de 5 m/s. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0,2, contesta las siguientes cuestiones:

- a) Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. (0,3 puntos)**
- b) Calcula el valor de la fuerza de rozamiento. (0,5 puntos)**
- c) ¿Con qué aceleración se mueve el bloque? (0,5 puntos)**
- d) ¿Cuánto espacio recorrerá el bloque hasta pararse? (0,7 puntos)**

DATOS: $g=10 \text{ m/s}^2$

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).

2. Una persona de 80 kg, inicialmente en reposo, se lanza por un tobogán a una piscina. Si consideramos que no hay rozamiento entre la persona y el tobogán, y sabemos que la persona llega al agua con una velocidad de 9 m/s, calcula:

a) La altura que tiene el tobogán. (1 punto)

b) ¿Qué velocidad llevará cuando se encuentre en 2 m sobre el nivel de la piscina? (1 punto)

DATOS: $g=10 \text{ m/s}^2$

3. Una diferencia de potencial de 220 V genera una corriente de 8 A en la resistencia de un calefactor. Determina:

a) El valor de la resistencia. (1 punto)

b) La potencia del calefactor. (1 punto)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).

4. I) Formula o nombra los siguientes compuestos químicos: (1 punto)

- a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$ b) $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_3$ c) NaNO_2 d) Al(OH)_3 e) NaF
f) Etanol g) Trimetilamina h) Pentano i) Ácido sulfúrico j) Óxido de estaño (IV)

II) Representa las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos: N_2 , H_2O y CF_4 . Indica claramente cuantos pares de electrones solitarios hay en cada una de ellas. (1 punto)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).

5. Tenemos 5 moles de trióxido de azufre gaseoso (SO_3) a $50\text{ }^\circ\text{C}$ y a una presión de 700 mmHg. Indica:

- a) La masa de gas que tenemos. (0,5 puntos)
- b) El volumen que ocupa éste. (0,75 puntos)
- c) Si mantenemos el volumen constante y aumentamos la temperatura del gas a $100\text{ }^\circ\text{C}$, ¿qué presión tendremos? (0,75 puntos)

DATOS: $A_r(\text{S}) = 32$; $A_r(\text{O}) = 16$; 760 mmHg = 1 atm; $R = 0,082 \frac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$

6. El sulfuro de hierro (III) reacciona con el oxígeno para dar hierro y dióxido de azufre:



- a) Ajusta la reacción. (1 punto)
- b) Calcula la masa de hierro puro que se obtendrá si se queman 250 g de sulfuro de hierro (III) con un exceso de oxígeno. (1 punto)

DATOS: $A_r(\text{Fe}) = 55,8$; $A_r(\text{S}) = 32$; $A_r(\text{O}) = 16$

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).